Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad de Extremadura

Curso 2021-2022

Asignatura: FÍSICA

Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

El examen consta de **10 preguntas**, cuyo valor es de **2 puntos cada una**. **El estudiante ha de elegir 5 preguntas.**
En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado, porque en la corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, se tendrá en cuenta la que marque como válida, y si no la marca, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la inmediatamente posterior (es decir la que ocupe el sexto lugar).

EXAMEN:

1) Ley de la gravitación universal: enunciado y expresión matemática indicando las magnitudes que aparecen. *(Calificación, 2 puntos*).

2) Explique qué es un **campo eléctrico** y defina la **intensidad de campo eléctrico**. *(Calificación, 2 puntos*).

3) Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: "Si en un punto de un campo gravitatorio creado por varias masas el potencial no es nulo entonces nunca será nula la intensidad de campo". *(Calificación, 2 puntos*).

4) Una carga crea un campo eléctrico. Si el potencial eléctrico en un punto situado a 6 m de la carga creadora es 85000 V Calcule: a) el valor de dicha carga eléctrica; y b) El trabajo que hay que realizar para trasladar una carga de –16 µC desde este punto a otro punto situado a 12 m de la carga creadora. Datos: $K_0 = 9.10^9$ N.m^2/C^2. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

5) La ecuación de una onda viene dada por $y(x,t) = 6\ sen\ \left[2\pi(4t - \frac{x}{15})\right]$, estando las magnitudes medidas en el Sistema Internacional de unidades. Determinar: a) la amplitud, b) el periodo, c) la longitud de onda y d) la velocidad de propagación. *(Calificación de cada apartado, 0,5 puntos*).

6) La sensación sonora en un punto situado a 12 m de un foco que emite ondas sonoras, que se transmiten en un medio homogéneo, es de 100 dB. Hallar: a) La intensidad sonora en dicho punto, prescindiendo de la absorción que pudiera producirse en el medio; y b) la potencia con que emite el foco sonoro. Dato: intensidad umbral $=10^{-12}\ W/m^2$. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

7) Un haz muy fino de luz procedente del aire incide sobre la superficie de un líquido transparente con un ángulo respecto a la normal de 40º. Se observa que el rayo en el interior del líquido respecto a la horizontal forma un ángulo de 60º. Determine el índice de refracción del líquido. Datos: índice de refracción del aire = 1. *(Calificación, 2 puntos*).

8) Un objeto de 6 cm de altura está a una distancia de 8 cm de una lente divergente, cuya distancia focal es 4 cm. Determina: a) la posición de la imagen; y b) el tamaño de la imagen y las características de dicha imagen. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

9) El Pu-238 es un isótopo radiactivo que se ha utilizado en el *Mars Science Laboratory* como fuente de energía nuclear a largo plazo. Su período de semidesintegración es de 87,7 años. Si tenemos una pastilla de este isótopo con una actividad inicial de 40 kBq. Determina: a) la constante de desintegración radiactiva del Pu-238; y b) la actividad de la muestra al cabo de 100 años. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

10) Ryan Winter consiguió en el 2013 que su pelota de golf de 45,93 g de masa alcanzase una velocidad de 349 km/h. Calcule la longitud de la onda de materia asociada a dicha pelota.
Datos: Constante de Planck (h) = $6{,}6.10^{-34}$ J.s. *(Calificación, 2 puntos*).